

2000 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

填空题（原卷一）：1. $-1/6$ ；2. $(\ln 2 - 1)dx$ ；3. $\pi/3$ ；4. $y = 2x + 1$ ；5. $(I + A)/2$ 。

选择题（原卷二）：1.D 2.C 3.A 4.C 5.B。

三（2000.11）：原函数为 $x - (1 + e^{-x}) \ln(1 + e^x) + C$ 。

四（2000.12）：面积函数的积分见分段表达式。

五（2000.13）： $f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1}n!/(n-2)$ ， $n \geq 3$ 。

六（2000.14）：所求极限为 $2/\pi$ 。

七（2000.15）：至多 $6\ln 3 \approx 6.59$ 年；按完整年度计为 7 年。

八（2000.16）：两个不同内部零点的存在性证明见正文。

九（2000.17）：切线为 $y = 2(x - 6)$ 。

十（2000.18）： $a = 4$ 时体积最大，为 $32\pi/(375\sqrt{5})$ 。

十一（2000.19）： $f'(x) = -e^{-x}/(x+1)$ ，并有 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 。

十二（2000.20）： $\boldsymbol{x} = (0, 0, -1/2)^T + t(1, 2, 1)^T$ 。

十三（2000.21）： $a = 15, b = 5$ 。

一、填空题（原卷一，习题册 1~5）

1. (2000.1; 原卷一·1) 答案: $-1/6$ 。

第一步: 找出分子相消后剩余的最低次项。

当 $x \rightarrow 0$ 时, 反正切的泰勒展开为

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + O(x^5), \quad \arctan x - x = -\frac{x^3}{3} + O(x^5).$$

分母以 $u = 2x^3$ 代入 $\ln(1+u) = u + O(u^2)$, 得到

$$\ln(1+2x^3) = 2x^3 + O(x^6).$$

第二步: 约去共同的三次无穷小。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{\ln(1+2x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1/3 + O(x^2)}{2 + O(x^3)} = -\frac{1}{6}.$$

也可以用一次洛必达法则核验。分子、分母均趋于零, 且分母导数在零点的去心邻域内非零, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1/(1+x^2) - 1}{6x^2/(1+2x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1+2x^3}{6(1+x^2)} = -\frac{1}{6}.$$

相减式中只使用 $\arctan x \sim x$ 会丢掉三次项, 必须保留到首次不相消的项。

2. (2000.2; 原卷一·2) 答案: $(\ln 2 - 1)dx$ 。

错题: 2000-2 隐函数微分漏 dx (算出 $y'(0)$ 就收工, 少乘了 dx)

第一步: 确定对应点, 并检查隐函数条件。

将 $x = 0$ 代入 $2^{xy} = x + y$, 得 $y = 1$ 。令

$$F(x, y) = 2^{xy} - x - y.$$

F 的偏导数连续, 且

$$F_y(x, y) = x \ln 2 \cdot 2^{xy} - 1, \quad F_y(0, 1) = -1 \neq 0.$$

因此方程在 $(0, 1)$ 附近确实确定一个可导的隐函数 $y = y(x)$ 。

第二步: 对等式求导, 最后写成微分。

指数中的 xy 要用乘积求导法则:

$$2^{xy} \ln 2 (y + xy') = 1 + y'.$$

代入 $(x, y) = (0, 1)$, 得到

$$\ln 2 = 1 + y'(0), \quad y'(0) = \ln 2 - 1.$$

题目要求的是 dy , 而不是导数的数值, 所以

$$\boxed{dy|_{x=0} = (\ln 2 - 1) dx.}$$

3. (2000.3; 原卷一·3) 答案: $\pi/3$ 。

第一步: 根式换元。

令 $t = \sqrt{x-2}$, 则 $x = t^2 + 2$ 、 $dx = 2t dt$ 、 $x+7 = t^2 + 9$ 。

当 x 从 2 变到正无穷时, t 从 0 变到正无穷。因此

$$I = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + 9}.$$

第二步: 使用反正切原函数。

$$I = \frac{2}{3} \left[\arctan \frac{t}{3} \right]_0^{+\infty} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{3}.$$

这个换元同时消除了下端点的根式奇性, 变换后在 0 附近连续、无穷远按 $1/t^2$ 衰减, 因此积分收敛。

也可直接检查原积分的两个反常端点: 当 $x \rightarrow 2^+$ 时, 被积函数与 $1/(9\sqrt{x-2})$ 等价, 幂指数为 $1/2 < 1$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 与 $x^{-3/2}$ 等价, 幂指数为 $3/2 > 1$ 。两端分别收敛, 换元与取极限都有依据。

4. (2000.4; 原卷一·4) 答案: $y = 2x + 1$ 。

错题: 2000-4 斜渐近线截距漏项 (算 b 时把 $(1 - \frac{1}{2x})$ 先当成 1, 漏掉 $-e^{1/x} \rightarrow -1$, 得 $b = 2$)

第一步: 按斜渐近线的定义求斜率。

若直线 $y = kx + b$ 是斜渐近线, 则应有 $y - (kx + b) \rightarrow 0$ 。先计算

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(2 - \frac{1}{x}\right) e^{1/x} = 2.$$

第二步: 求截距, 注意一次倒数项相消。

利用

$$e^{1/x} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{6x^3} + O(x^{-4}),$$

逐项相乘可得

$$\begin{aligned}(2x - 1)e^{1/x} &= 2x + 2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^2} - 1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + O(x^{-3}) \\ &= 2x + 1 - \frac{1}{6x^2} + O(x^{-3}).\end{aligned}$$

因此

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (y - 2x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - (2x + 1)] = 0.$$

两端共有的斜渐近线为 $\boxed{y = 2x + 1}$ 。仅有 $y \sim 2x$ 只能确定斜率, 不能省略截距的计算。

5. (2000.5; 原卷一·5) 答案: $(I + A)/2$ 。

错题: 2000-5 求逆凑单位阵 (没想到把 I 写成 $(I + A)^{-1}(I + A)$ 提左公因子, 一步得 $I + B = 2(I + A)^{-1}$)

由 $B = (I + A)^{-1}(I - A)$, 将单位矩阵也写成同一左因子的形式, 得到

$$\begin{aligned} I + B &= (I + A)^{-1}(I + A) + (I + A)^{-1}(I - A) \\ &= 2(I + A)^{-1}. \end{aligned}$$

所以

$$(I + B)^{-1} = \frac{1}{2}(I + A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

$I + A$ 是对角元为 2、4、6、8 的三角矩阵, 确实可逆。以上计算避免了分别展开两个四阶逆矩阵。

核验时, 将上式与 $I + B$ 相乘:

$$[2(I + A)^{-1}] \frac{I + A}{2} = I.$$

按相反次序相乘也得 I , 因此所得矩阵确为逆矩阵; 这里始终保持乘法次序, 无须把一般矩阵当成可交换的数。

二、选择题（原卷二，习题册 6~10）

6. (2000.6; 原卷二·1) 答案: D, $a \geq 0, b < 0$ 。

错题: 2000-6 连续性排除分母零点 (选对了 D, 但只验证 $a = 0$ 成立, 没排除 $a < 0$: $a < 0$ 时 $e^{bx} = -a$ 有解, 分母取零)

第一步: 由负无穷极限判断 b 。

若 $b = 0$, 函数为 $x/(a+1)$, 只要有定义, 就不可能在负无穷趋于零。

若 $b > 0$, 当 $x \rightarrow -\infty$ 时 $e^{bx} \rightarrow 0$ 。如果 $a \neq 0$, 函数按 x/a 发散; 如果 $a = 0$, 函数为 xe^{-bx} , 也不趋于零。

因此必须 $b < 0$ 。此时 $e^{bx} \rightarrow +\infty$, 且 $x/e^{bx} \rightarrow 0$, 满足所需极限。

第二步: 由全实轴连续判断 a 。

当 $b \neq 0$ 时, e^{bx} 的值域是 $(0, +\infty)$ 。若 $a < 0$, 总有某个实数使 $e^{bx} = -a$, 分母为零, 不可能在全实轴连续。

若 $a \geq 0$, 分母始终为正, 所以没有这一问题。合并得到 $a \geq 0, b < 0$, 选 D。

还需验证这些条件足够。令 $c = -b > 0$ 、 $u = -x \rightarrow +\infty$, 则

$$f(-u) = -\frac{ue^{-cu}}{1 + ae^{-cu}} \rightarrow 0.$$

$a \geq 0$ 又保证分母处处大于零, 因此这组条件同时满足连续性和极限要求。

7. (2000.7; 原卷二·2) 答案: C, $(0, f(0))$ 是拐点。

错题: 2000-7 拐点判定没对方程再求导 (A、B 排除对了, $f''(0) = 0$ 之后停在半路选了 D——没想到对关系式再求导得 $f'''(0) = 1 \neq 0$)

第一步: 逐级求出零点处的导数信息。

由原关系与 $f'(0) = 0$, 有 $f''(0) = 0$ 。又因为

$$f''(x) = x - [f'(x)]^2,$$

右侧可导, 所以 f''' 存在, 且

$$f'''(x) = 1 - 2f'(x)f''(x), \quad f'''(0) = 1.$$

因此

$$f'(x) = \frac{x^2}{2} + o(x^2), \quad f''(x) = x + o(x).$$

第二步: 分别判断极值与拐点。

在零点两侧充分近的非零点, $f'(x) > 0$, 所以函数一直增加, 零点不是极值点。

但 $f''(x)$ 在左侧为负、右侧为正, 凹凸性改变; 函数又在该点连续, 所以 $(0, f(0))$ 是拐点, 选 C。

这里 $f'(0) = 0$ 只说明驻点, 不能直接据此判为极值。

上述符号判断可以直接从两个比值看出:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x^2} = \frac{1}{2} > 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{x} = 1 > 0.$$

所以 f' 在两侧同为正, 而 f'' 与 x 同号; 这分别排除了 A、B、D。

8. (2000.8; 原卷二·3) 答案: A。

第一步: 把题设识别为商函数的导数。

令 $h(x) = f(x)/g(x)$ 。因为 $g(x) > 0$, 商函数处处有定义, 且

$$h'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2} < 0.$$

由中值定理, h 在相应区间内严格减少。因此 $a < x < b$ 时,

$$\frac{f(a)}{g(a)} > \frac{f(x)}{g(x)} > \frac{f(b)}{g(b)}.$$

第二步: 用分母为正确定不等号方向。

右侧不等式同乘 $g(x)g(b) > 0$, 得到

$$f(x)g(b) > f(b)g(x),$$

即 A。左侧不等式则给出 $f(x)g(a) < f(a)g(x)$, 所以 B 的方向相反。

第三步: 检查乘积型选项为何不成立。

取 $f(x) = 1$ 、 $g(x) = e^x$, 两者为正, 题设左端为 $-e^x < 0$, 但 $fg = e^x$ 递增, $x < b$ 时有 $f(x)g(x) < f(b)g(b)$, 排除 C。

再取 $f(x) = e^{-2x}$ 、 $g(x) = e^{-x}$, 题设左端为 $-e^{-3x} < 0$, 但 $fg = e^{-3x}$ 递减, $x > a$ 时有 $f(x)g(x) < f(a)g(a)$, 排除 D。

9. (2000.9; 原卷二 · 4) 答案: C, 36。

展开正弦时注意三次项的系数:

$$\sin 6x = 6x - \frac{(6x)^3}{6} + O(x^5) = 6x - 36x^3 + O(x^5).$$

代入已知极限中的分式, 得到

$$\frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = \frac{6 + f(x)}{x^2} - 36 + O(x^2).$$

左边极限为零, 最后一项也趋于零, 因此中间的目标分式必须趋于 36。全过程不需要预先假设 f 可导。

也可以先作恒等拆分, 使待求极限直接出现:

$$\frac{6 + f(x)}{x^2} = \frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} + \frac{6x - \sin 6x}{x^3}.$$

第一项由题设趋于 0; 第二项令 $u = 6x$, 得 $6^3(u - \sin u)/u^3 \rightarrow 216/6 = 36$ 。

10. (2000.10; 原卷二 · 5) 答案: B。

第一步: 由指数解和指数乘多项式的解确定根与重数。

常系数齐次方程的特征多项式记为 $P(r)$ 。 e^{rx} 是解时必须 $P(r) = 0$; xe^{rx} 也是解时, 还必须 $P'(r) = 0$ 。

因此 e^{-x} 与 $2xe^{-x}$ 同时为解, 说明 -1 至少为二重根; $3e^x$ 为解, 说明 1 是根。常数因子 2 、 3 均非零, 不改变解所对应的特征根。

第二步: 利用阶数确定整个特征多项式。

方程是三阶, 已经找到的根按重数计算共有三个, 故其首一特征多项式为

$$\begin{aligned}P(r) &= (r+1)^2(r-1) \\&= (r^2+2r+1)(r-1) \\&= r^3+r^2-r-1.\end{aligned}$$

将 $r^3, r^2, r, 1$ 对应到 y''', y'', y', y , 得到

$$y''' + y'' - y' - y = 0,$$

对应 B, 其通解为 $(C_1 + C_2x)e^{-x} + C_3e^x$, 包含题目给出的全部特解。

三、解答题（原卷三～十三，习题册 11～21）

11.（2000.11；原卷三）答案： $x - (1 + e^{-x}) \ln(1 + e^x) + C$ 。

错题：2000-11 分母含指数的积分卡住（换元求 f 、分部积分都做对了，卡在余项 $\int \frac{dx}{1+e^x}$ ——同乘 e^{-x} 即可凑成 $\frac{u'}{u}$ ）

第一步：由复合函数等式恢复 f 。

原等式中的 $x > 0$ 。令 $u = \ln x$ ，则 $x = e^u$ ，且 u 可以取任意实数，于是

$$f(u) = e^{-u} \ln(1 + e^u).$$

把自变量重新记作 x ，目标积分为 $I = \int e^{-x} \ln(1 + e^x) dx$ 。

第二步：用分部积分降低对数的复杂程度。

取 $u = \ln(1 + e^x)$ 、 $dv = e^{-x} dx$ ，则

$$du = \frac{e^x}{1 + e^x} dx, \quad v = -e^{-x}.$$

因此

$$I = -e^{-x} \ln(1 + e^x) + \int \frac{dx}{1 + e^x}.$$

第三步：拆分剩余积分并合并结果。

$$\frac{1}{1 + e^x} = 1 - \frac{e^x}{1 + e^x} \implies \int \frac{dx}{1 + e^x} = x - \ln(1 + e^x) + C.$$

故 $\boxed{I = x - (1 + e^{-x}) \ln(1 + e^x) + C}$ 。求导检验为

$$I' = 1 + e^{-x} \ln(1 + e^x) - (1 + e^{-x}) \frac{e^x}{1 + e^x} = e^{-x} \ln(1 + e^x) = f(x).$$

12. (2000.12; 原卷四) 面积函数及其积分。

错题：2000-12 面积函数分段与衔接 ($1 \leq t \leq 2$ 的面积取错；各段积分后没在 1、2 处衔接—— $\int_0^x$ 的常数被下限钉死，必须逐段累计)

第一步：根据直线位置求 $S(t)$ 。

当 $0 \leq t \leq 1$ 时，直线 $x + y = t$ 在正方形左下角截出直角三角形，两直角边长均为 t ，所以 $S(t) = t^2/2$ 。

当 $1 \leq t \leq 2$ 时，左下方区域等于整个正方形减去右上角三角形。后者两直角边长均为 $2 - t$ ，所以 $S(t) = 1 - (2 - t)^2/2$ 。

当 $t \geq 2$ 时，整个正方形都位于直线左下方，所以 $S(t) = 1$ 。

因此

$$S(t) = \begin{cases} t^2/2, & 0 \leq t \leq 1, \\ 1 - (2 - t)^2/2, & 1 \leq t \leq 2, \\ 1, & t \geq 2. \end{cases}$$

第二步：按上限 x 的位置逐段积分。

记 $F(x) = \int_0^x S(t) dt$ 。当 $0 \leq x \leq 1$ 时，直接有 $F(x) = x^3/6$ 。

当 $1 \leq x \leq 2$ 时，必须保留前一段的累计面积：

$$\begin{aligned} F(x) &= F(1) + \int_1^x \left[1 - \frac{(2-t)^2}{2} \right] dt \\ &= \frac{1}{6} + (x-1) + \frac{(2-x)^3 - 1}{6} \\ &= x - 1 + \frac{(2-x)^3}{6}. \end{aligned}$$

当 $x \geq 2$ 时， $F(2) = 1$ ，所以 $F(x) = 1 + \int_2^x 1 dt = x - 1$ 。

各段在 1、2 处衔接，且求导恢复 $S(x)$ ，综上

$$F(x) = \begin{cases} x^3/6, & 0 \leq x \leq 1, \\ x - 1 + (2 - x)^3/6, & 1 \leq x \leq 2, \\ x - 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

13. (2000.13; 原卷五) 答案: $(-1)^{n-1}n!/(n-2)$, $n \geq 3$ 。

错题: 2000-13 高阶导数符号与组合数 (C_n^m 分子分母记反; $\ln(1+x)$ 的 n 阶导不熟; 自己怀疑的 $(-1)^{n-3}$ 其实与 $(-1)^{n-1}$ 恒等)

第一步: 用莱布尼茨公式, 利用 x^2 的高阶导数为零。

莱布尼茨公式的逐项展开、 u/v 怎么选、常见错误清单见 04-3 §4.4.1。

记 $g(x) = \ln(1+x)$ 。对 $f(x) = x^2g(x)$ 求 n 阶导数时, x^2 只能被求导 0、1、2 次, 因此

$$\begin{aligned}f^{(n)}(x) &= x^2g^{(n)}(x) + \binom{n}{1}(2x)g^{(n-1)}(x) + \binom{n}{2} \cdot 2g^{(n-2)}(x) \\&= x^2g^{(n)}(x) + 2nxg^{(n-1)}(x) + n(n-1)g^{(n-2)}(x).\end{aligned}$$

在 $x=0$ 处, 前两项都消失, 所以

$$f^{(n)}(0) = n(n-1)g^{(n-2)}(0).$$

第二步: 写出对数函数的任意阶导数。

从 $g'(x) = 1/(1+x)$ 逐次求导, 可归纳出

$$g^{(k)}(x) = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x)^k}, \quad k \geq 1.$$

由于 $n \geq 3$, 可取 $k = n-2 \geq 1$, 得到

$$\begin{aligned}f^{(n)}(0) &= n(n-1)(-1)^{n-3}(n-3)! \\&= \boxed{\frac{(-1)^{n-1}n!}{n-2}}.\end{aligned}$$

最后使用了 $(-1)^{n-3} = (-1)^{n-1}$ 及 $n! = n(n-1)(n-2)(n-3)!$ 。例如 $n=3$ 时得 6, 与 $f(x) = x^3 + O(x^4)$ 的首项一致。

14. (2000.14; 原卷六) 积分界与极限。

错题：2000-14 周期积分夹逼求极限（第 (1) 问不等式右边写成了 $\leq$ ，应为严格 $<$ ；第 (2) 问把“一个周期的积分值 2” 直接当成极限，忘了除以周期长度 π ，正确答案为 $2/\pi$ ）

(I) 第一步：利用绝对余弦的周期。

$|\cos t|$ 的周期为 π ，一个周期的积分为

$$\int_0^{\pi} |\cos t| dt = \int_0^{\pi/2} \cos t dt - \int_{\pi/2}^{\pi} \cos t dt = 1 + 1 = 2.$$

当 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$ 时，将积分拆成 n 个完整周期和最后一段：

$$S(x) = 2n + \int_{n\pi}^x |\cos t| dt.$$

第二步：估计最后的不足一个周期的部分。

该部分非负；而它比一个完整周期短，剩余区间上 $|\cos t|$ 的积分严格为正，因此该部分严格小于 2。故

$$2n \leq S(x) < 2(n+1).$$

(II) 把积分界转为商的界。

对 $x \geq \pi$ ，令 $n = \lfloor x/\pi \rfloor \geq 1$ 。由 $n\pi \leq x < (n+1)\pi$ ，有

$$\frac{2n}{(n+1)\pi} < \frac{S(x)}{x} < \frac{2(n+1)}{n\pi}.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $n \rightarrow \infty$ ，两侧都趋于 $2/\pi$ 。由夹逼定理，

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{x} = \frac{2}{\pi}.$$

这个值也就是周期函数 $|\cos t|$ 在一个周期内的平均值。

15. (2000.15; 原卷七) 答案: 至多 $6 \ln 3$ 年, 按整年计 7 年。

错题: 2000-15 湖泊污染的一阶线性建模 (完全没思路: 没认出是混合问题, 没往“净变化率 = 流入 - 流出”上想; 也没看出“浓度不超过”与“至多多少年”正好配对)

第一步: 设出未知函数, 按“净变化率 = 流入 - 流出”建模。

从 2000 年初起计时, 设 t 年后湖中污染物 A 的总量为 $m(t)$, 则 $m(0) = 5m_0$ 。先核对水量: 两路流入之和为 $V/6 + V/6 = V/3$, 与流出量 $V/3$ 相等, 故湖水量恒为 V (若水量变化, 下面出现的浓度就要改写成 $m(t)/V(t)$)。

$m'(t)$ 是 m 对 t 的导数, 即污染物总量的变化率, 单位是“污染物的量/年”。流入、流出两项一律按“流量 $\times$ 浓度”计算: 流入项是每年流入污水 $V/6$ 、其浓度为 $c(t)$, 带入 $\frac{V}{6}c(t)$, 另一路清水不含 A , 带入 0; 流出项是每年流出 $V/3$, 由题设“湖中浓度是均匀的”, 流出浓度就是当前的 $\frac{m(t)}{V}$, 带走 $\frac{V}{3} \cdot \frac{m(t)}{V} = \frac{m(t)}{3}$ 。于是

$$m'(t) = \frac{V}{6}c(t) - \frac{m(t)}{3}.$$

这里 $c(t)$ 是“排入的污水的浓度”, 与 $\frac{m(t)}{V}$ (湖水的浓度) 不是同一个量: 前者由排放方决定、题设只给出上界 $c(t) \leq \frac{m_0}{V}$, 具体排多浓并不知道; 后者由 $m(t)$ 决定。

第二步: 把“至多”翻译成“最坏情形”。

由 $c(t) \leq \frac{m_0}{V}$, 上式给出对所有允许的排放方式都成立的不等式

$$m'(t) \leq \frac{m_0}{6} - \frac{m(t)}{3}.$$

注意不能直接把 $\frac{V}{6} \cdot \frac{m_0}{V}$ 代进去写成等式——那等于假设排放方一直顶着上限排, 是“猜”而不是“证”。题目问“至多”, 要的是证明: 不管排放方怎么排 (只要不超标), 都不超过某个时间。而“始终顶格排”恰好使上面各步取等号, 它就是最坏情形, 因此先按等式求解, 最后再说明这个界确实能取到。

第三步: 套一阶线性方程的通解公式。

在最坏情形 $c(t) \equiv \frac{m_0}{V}$ 下取等号, 并移项成标准形

$$m' + \frac{1}{3}m = \frac{m_0}{6},$$

即 $P(t) = \frac{1}{3}$ 、 $Q(t) = \frac{m_0}{6}$ 。一阶线性方程 $y' + P(t)y = Q(t)$ 的通解公式为

$$y = e^{-\int P dt} \left[\int Q e^{\int P dt} dt + C \right].$$

先算积分因子与右端的积分：

$$\int P dt = \int \frac{1}{3} dt = \frac{t}{3}, \quad e^{\int P dt} = e^{t/3},$$

$$\int Q e^{\int P dt} dt = \int \frac{m_0}{6} e^{t/3} dt = \frac{m_0}{6} \cdot 3 e^{t/3} = \frac{m_0}{2} e^{t/3}.$$

代入通解公式：

$$m(t) = e^{-t/3} \left[\frac{m_0}{2} e^{t/3} + C \right] = \frac{m_0}{2} + C e^{-t/3}.$$

由初值 $m(0) = 5m_0$ 定常数：

$$5m_0 = \frac{m_0}{2} + C \implies C = \frac{9}{2}m_0.$$

故最坏情形下湖中污染物含量为

$$M(t) = \frac{m_0}{2} + \frac{9m_0}{2} e^{-t/3}.$$

(用积分因子法——两边同乘正数 $e^{t/3}$ 再积分——结果完全相同，通解公式本就是由此推出的；但公式只适用于等式，而上一步是不等式，所以这里求的是最坏情形的实际曲线。)

第四步：解出年数，并说明这个上界能取到。

令上式不超过 m_0 ：

$$M(t) \leq m_0 \iff \frac{9m_0}{2} e^{-t/3} \leq \frac{m_0}{2} \iff e^{-t/3} \leq \frac{1}{9} \iff t \geq 3 \ln 9 = 6 \ln 3 \approx 6.59.$$

若污水始终按允许的最大浓度 m_0/V 排入，上述各步都取等号，实际含量就是 $M(t)$ 。它严格递减，并恰在 $t = 6 \ln 3$ 时降到 m_0 ，因此这确是最迟达标时间。按完整年度计，第 7 年内可以保证达标。

16. (2000.16; 原卷八) 证明存在两个不同的内部零点。

错题：2000-16 两个零点存在性证明（主动放弃（‘mastery: 0’）：技巧型证明题整题跳过；但”零点定理给出一个零点”那步是免费分，弃题也该写）

第一步：排除恒零情形，并说明至少有一个内部零点。

若 $f \equiv 0$ ，任取两个不同的内部点即可。以下设 f 不恒为零。

因为 $\int_0^\pi f(x) dx = 0$ ，连续非零函数不能在整个区间保持同一个符号，所以 f 在内部既有正值也有负值。零点定理保证至少有一个内部零点。

第二步：反设只有一个内部零点 c 。

在 $(0, c)$ 与 (c, π) 内，函数都不再为零，由连续性，它在每一段上只能保持固定符号。又积分为零，所以左右两段的符号必须相反。

余弦函数在 $[0, \pi]$ 上严格减少，因此

$$\cos x - \cos c > 0 \quad (x < c), \quad \cos x - \cos c < 0 \quad (x > c).$$

第三步：构造一个积分既应为零、又不可能为零的函数。

令 $g(x) = f(x)(\cos x - \cos c)$ 。由于两因子都在 c 两侧改变符号，乘积在两侧的符号相同；除 c 和可能的端点外，这个符号严格非零。

因此 $\int_0^\pi g(x) dx$ 必严格为正或严格为负。

另一方面，利用两个已知积分，

$$\int_0^\pi g(x) dx = \int_0^\pi f(x) \cos x dx - \cos c \int_0^\pi f(x) dx = 0,$$

矛盾。所以内部零点不能只有一个，至少存在两个不同的点 ξ_1, ξ_2 满足结论。

17. (2000.17; 原卷九) 答案: $y = 2(x - 6)$ 。

错题: 2000-17 可微增量式把 $\sin x$ 当增量 (卡在可微增量式怎么来 + 极限等价改写)

第一步: 用给定关系确定 $f(1)$ 。

当 $x \rightarrow 0$ 时, 连续性给出左边极限为 $f(1) - 3f(1) = -2f(1)$, 右边因 $\alpha(x) = o(x)$ 而趋于零。所以 $f(1) = 0$ 。

第二步: 由可导定义写出增量式, 求 $f'(1)$ 。

关键是用可微的增量式 (泰勒一阶展开) 把 $f(1 \pm \sin x)$ 展开。它源自导数定义本身: 因 $x \rightarrow 0$ 时 $\sin x \rightarrow 0$, 由

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \sin x) - f(1)}{\sin x} = f'(1),$$

即 $\frac{f(1 + \sin x) - f(1)}{\sin x} = f'(1) + \varepsilon(x)$ ($\varepsilon(x) \rightarrow 0$), 两边同乘 $\sin x$ 得

极限的等价改写

$\lim a_n = A$ 等价于 $a_n = A + \varepsilon_n$ ($\varepsilon_n \rightarrow 0$), 这里的 ε_n 就是「差商离 $f'(1)$ 还剩多少」那个趋于零的误差。所以 $\varepsilon(x)$ 不是凭空加的, 而是把「极限等于 $f'(1)$ 」重写成能参与运算的等式。

$$f(1 + \sin x) - f(1) = f'(1) \sin x + \varepsilon(x) \sin x.$$

又 $\varepsilon(x) \rightarrow 0$ 且 $\sin x \sim x$, 故 $\varepsilon(x) \sin x = o(x)$ 。于是

$$f(1 + \sin x) = f(1) + f'(1) \sin x + o(x),$$

同理 (把 $\sin x$ 换成 $-\sin x$) 有

$$f(1 - \sin x) = f(1) - f'(1) \sin x + o(x).$$

代入给定关系 $f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x) = 8x + \alpha(x)$:

$$[f(1) + f'(1) \sin x + o(x)] - 3[f(1) - f'(1) \sin x + o(x)] = 8x + \alpha(x).$$

展开合并: 常数项 $f(1) - 3f(1) = 0$ (用第一步的 $f(1) = 0$), 正弦项合并为 $4f'(1) \sin x$, 余项 $o(x) - 3o(x) = o(x)$, 且 $\alpha(x) = o(x)$, 故

$$4f'(1)\sin x + o(x) = 8x + o(x).$$

两边同除以 x (注意 $\sin x/x \rightarrow 1$, $o(x)/x \rightarrow 0$) 取极限, 得 $4f'(1) = 8$, 所以 $f'(1) = 2$ 。

第三步: 利用周期把结果移到 $x = 6$ 。

周期为 5, 故 $f(6) = f(1) = 0$ 。且对小增量 h , $f(6+h) = f(1+h)$, 所以导数差商相同, $f'(6) = f'(1) = 2$ 。

因此经过 $(6, 0)$ 的切线为 $y = 2(x - 6)$ 。

周期平移的严格依据

周期性对任意足够小的 h 都给出 $\frac{f(6+h) - f(6)}{h} = \frac{f(1+h) - f(1)}{h}$, 所以 1 处可导同时保证 6 处可导, 切线斜率的平移有严格的差商依据。

另解: 两边在 $x = 0$ 处求导

不用增量式也行: 代 $x = 0$ 得 $f(1) = 0$; 再由一点处链式法则, 左边在 0 的导数为 $f'(1)\cos 0 + 3f'(1)\cos 0 = 4f'(1)$, 右边为 $8 + \alpha'(0) = 8$ ($\alpha(0) = 0$ 、 $\alpha'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\alpha(x)}{x} = 0$), 同样得 $f'(1) = 2$ 。

注意 f' 只在 1 处已知, 求导等式只在 $x = 0$ 这一点成立, 不能写成整个邻域的恒等式; 更稳的写法是两边同除以 x 取极限, 连 α 的可导性都不用。

18. (2000.18; 原卷十) 答案: $a = 4$, 最大体积 $32\pi/(375\sqrt{5})$ 。

错题: 2000-18 参数旋转体体积最值 (定积分代上限幂次算错 + 丢 π , 且最值一步没做)

第一步: 求交点和连接直线。

两曲线交于 $ax^2 = 1 - x^2$, 所以在非负半轴的交点横坐标为

$$r = \frac{1}{\sqrt{a+1}}.$$

交点为 (r, ar^2) , 直线 OA 的斜率为 ar , 方程为 $y = arx$ 。

第二步: 用圆环截面求体积。

在 $0 \leq x \leq r$ 上, $arx \geq ax^2 \geq 0$, 所以外半径为 arx 、内半径为 ax^2 。

$$\begin{aligned} V(a) &= \pi \int_0^r [(arx)^2 - (ax^2)^2] dx \\ &= \pi a^2 \left(\frac{r^5}{3} - \frac{r^5}{5} \right) \\ &= \frac{2\pi a^2}{15(a+1)^{5/2}}. \end{aligned}$$

第三步: 对参数求导并判断全局最大值。

$a > 0$ 且 $V(a) > 0$, 取对数求导可简化计算:

$$\frac{V'(a)}{V(a)} = \frac{2}{a} - \frac{5}{2(a+1)} = \frac{4-a}{2a(a+1)}.$$

分母恒正, 所以 V 在 $(0, 4)$ 上增加, 在 $(4, +\infty)$ 上减少, 唯一最大值点为 $a = 4$ 。

代回得到

$$V_{\max} = \frac{2\pi \cdot 16}{15 \cdot 5^{5/2}} = \frac{32\pi}{375\sqrt{5}}.$$

$a \rightarrow 0^+$ 与 $a \rightarrow +\infty$ 时, 体积都趋于零, 也与此全局最大值结论一致。

19. (2000.19; 原卷十一) 答案: $f'(x) = -e^{-x}/(x+1)$, 并有 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 。

错题: 2000-19 变上限积分定上下界 (第 (II) 问: 一心想把 f 积出来, 没想到牛顿—莱布尼茨; 二刷三刷式子写得出, 仍漏代题给的 $f(0) = 1$)

(I) 消去积分, 求导函数。

记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 。原式给出 $f' = F/(x+1) - f$; 右侧可导, 所以 f'' 存在。把原式乘以 $x+1$ 后求导, 得

$$\begin{aligned}(x+1)(f' + f) &= F, \\ f' + f + (x+1)(f'' + f') &= F' = f, \\ (x+1)f'' + (x+2)f' &= 0.\end{aligned}$$

令 $p = f'$, 得到 $p' + [1 + 1/(x+1)]p = 0$ 。其积分因子为 $\exp(x + \ln(x+1)) = (x+1)e^x$, 因此

$$[(x+1)e^x p(x)]' = 0 \implies p(x) = C \frac{e^{-x}}{x+1}.$$

原等式在 0 处给出 $f'(0) + f(0) = 0$, 即 $p(0) = -1$, 从而 $C = -1$, 故

$$\boxed{f'(x) = -\frac{e^{-x}}{x+1}.$$

(II) 积分导函数, 比较被积函数以建立上下界。

第一步: 凑齐两个已知量——初值与导函数。

(I) 已求出

$$f'(t) = -\frac{e^{-t}}{t+1},$$

它在 $[0, +\infty)$ 上连续 (分母 $t+1 > 0$); 题设又直接给出初值 $f(0) = 1$ 。有了这两样, f 的身份就被完全确定。

第二步：牛顿—莱布尼茨公式把 f 与 f' 连起来。

对任意 $x \geq 0$ （题目只要求 $x \geq 0$ ）， f 在 $[0, x]$ 上可导从而连续，牛顿—莱布尼茨公式给出

$$\int_0^x f'(t) dt = f(x) - f(0) = f(x) - 1.$$

这就是“积分导函数”四个字的含义：把未知的 $f(x)$ 改写成 f' 的积分加初值， f' 已知就等价于 f 已知。把 f' 的表达式代入左端并整理，

$$f(x) - 1 = \int_0^x \left(-\frac{e^{-t}}{t+1} \right) dt = - \int_0^x \frac{e^{-t}}{t+1} dt,$$

移项即得

$$f(x) = 1 - \int_0^x \frac{e^{-t}}{t+1} dt.$$

“换成不定积分再加 C 代值”完全可以，但要守住两点

想先写 $f(x) = \int f'(x) dx + C$ 也行，只是必须注意：一是积分只能取某一个固定的原函数（ $f' = -\frac{e^{-x}}{x+1}$ 没有初等原函数，取 $\int_0^x$ 这个变上限积分最省事），二是必须用 $f(0) = 1$ 把 C 定出来。若取 $F(x) = -\int_0^x \frac{e^{-t}}{t+1} dt$ ，则 $f(0) = F(0) + C = C = 1$ ，于是 $f(x) = F(x) + 1$ ，与上面的框式完全一致。反过来说，写成 $f(x) = \int f'(x) dx$ 而不加 C 、或者加了 C 却不定值，等于把 $f(0) = 1$ 这个初值丢掉，结果会给出 $f(0) = 0$ 、甚至 $f < 0$ ，与题目和结论都矛盾。一句话：常数项的来源只有初值，不定积分的 C 和变上限形式里的 $f(0)$ 是同一个东西。

第三步：在 $t \geq 0$ 上逐点比较被积函数。

关键只有一句： $t \geq 0$ 时 $t+1 \geq 1$ ，故 $\frac{1}{t+1} \leq 1$ ；两边同乘正数 e^{-t} ，不等号方向不变，

$$0 < \frac{e^{-t}}{t+1} \leq e^{-t}.$$

方向的来源是分母：分母不小于 1 让被积函数变小，所以 e^{-t} 是它的上界，而 0 是它的下界。被积函数的估计一旦成立，积分的估计就跟着成立。

第四步：对不等式两边积分（定积分的保序性）。

$x \geq 0$ 保证积分区间 $[0, x]$ 的方向与数轴一致，逐点不等式积分后方向不变：

$$0 \leq \int_0^x \frac{e^{-t}}{t+1} dt \leq \int_0^x e^{-t} dt.$$

第五步：把右边那个积分真正算出来。

$$\int_0^x e^{-t} dt = \left[-e^{-t} \right]_0^x = 1 - e^{-x}.$$

第六步：用 1 减去三端，此处不等号必须反向。

记 $I = \int_0^x \frac{e^{-t}}{t+1} dt$ ，第四、五步合起来是

$$0 \leq I \leq 1 - e^{-x}.$$

同乘 -1 会把不等号方向翻过来，再同加 1：

$$1 \geq 1 - I \geq 1 - (1 - e^{-x}) = e^{-x}.$$

按第二步的 $f(x) = 1 - I$ 回代，就是所要证的

$$e^{-x} \leq f(x) \leq 1.$$

$x = 0$ 时 $I = 0$ ，两端同时取等号； $x > 0$ 时 $t + 1 > 1$ 在 $(0, x)$ 上处处成立，被积函数处处严格小于 e^{-t} 又处处为正，所以 $0 < I < 1 - e^{-x}$ ，两侧都是严格不等式。

上界白送，下界才是这条路的产物

由 $f'(x) = -\frac{e^{-x}}{x+1} < 0$ 立刻知道 f 在 $[0, +\infty)$ 上单调减少，于是 $f(x) \leq f(0) = 1$ 不用算积分就能得到。牛顿—莱布尼茨这条路的价值在于它同时给出下界 e^{-x} ，答题时两侧都要写出才算完整。

20. (2000.20; 原卷十二) 答案: $\boldsymbol{x} = (0, 0, -1/2)^T + t(1, 2, 1)^T$, $t \in \mathbb{R}$ 。

第一步: 区分外积矩阵与内积标量, 降低矩阵幂次。

$A = \alpha\beta^T$ 是三阶矩阵, 而 $B = \beta^T\alpha$ 是标量。具体为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = 1 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 2.$$

由乘法结合律,

$$A^2 = \alpha(\beta^T\alpha)\beta^T = 2A, \quad A^4 = (2A)^2 = 4A^2 = 8A.$$

第二步: 代回原式, 得到普通非齐次线性方程组。

原式化为 $16A\boldsymbol{x} = 8A\boldsymbol{x} + 16\boldsymbol{x} + \gamma$, 即

$$(A - 2I)\boldsymbol{x} = \frac{\gamma}{8} = (0, 0, 1)^T.$$

增广矩阵消元为

$$\begin{pmatrix} -1 & 1/2 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1/2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

第三步: 选取自由变量, 写出全部解。

第一行给出 $x_2 = 2x_1$, 第二行给出 $x_2 - 2x_3 = 1$ 。令 $x_1 = t$, 则

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1/2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

系数矩阵及增广矩阵的秩均为 2, 因此三个未知量恰有一个自由参数。特解代入产生右端 $(0, 0, 1)^T$, 方向向量 α 又满足 $(A - 2I)\alpha = 0$, 所以通解既满足原式, 也没有遗漏。

21. (2000.21; 原卷十三) 答案: $a = 15, b = 5$ 。

第一步: 确定 α 向量组的秩。

直接计算可得

$$\alpha_3 = 3\alpha_1 + 2\alpha_2.$$

α_1, α_2 的前两分量组成的二阶子式为

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -6 \neq 0,$$

所以这两个向量线性无关, 整个 α 组的秩恰为 2。因此 β 组的秩也必须为 2。

第二步: 利用 β_3 的可表示性求 b 。

由于 α_3 已可由前两个向量表示, β_3 可由 α 组表示等价于存在 c, d 使 $\beta_3 = c\alpha_1 + d\alpha_2$ 。按分量写成

$$\begin{cases} c + 3d = b, \\ 2c = 1, \\ -3c + d = 0. \end{cases} \implies c = \frac{1}{2}, \quad d = \frac{3}{2}, \quad b = 5.$$

第三步: 用秩为 2 求 a , 并核验充分性。

三个 β 向量构成的三阶行列式必须为零:

$$\begin{aligned} \det(\beta_1, \beta_2, \beta_3) &= \begin{vmatrix} 0 & a & 5 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= -a \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -a + 15 = 0. \end{aligned}$$

故 $a = 15$ 。此时 $\beta_2 = -\beta_1 + 3\beta_3$; 而 β_1, β_3 的前两分量所成子式为 $-5 \neq 0$, 故 β 组的秩确为 2。再结合 $\beta_3 = \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{3}{2}\alpha_2$, 两个题设条件都已满足。